3.2 对数

1 对数的定义



纳皮尔(J. Napier，1550—1617)，苏格兰数学家，对数的发明者.

想象这样一个场景，某人在银行存入 1 万元，若年利率为 5%，且按年计复利，经过多少年 1 万元存款才能连本带利超过 5 万元呢?

年利率为 5%的意思是一年之后 1 万元变成 $1\times(1+5\%)=1.05$ 万元. 按年计复利的意思是每过一年自动将连本带利作为本金再次存入银行生息. 这样，经过 n 年后，存款连本带利的总数应达到 1.05^n 万元. 根据题意，我们要回答，当 n 是多少时，

$$1.05^n>5?$$

实际上，如果能够找到一个数 x，使得 $1.05^x=5$，那么 n 就是大于 x 的最小整数.

抽象一下上面的问题：设 $a>0$，$N>0$，要找 x，使得

$$a^x=N. \qquad ①$$

要讨论这个问题，首先要假设 $a>0$，以保证对所有的 x，a^x 都有定义. 还要假设 $a\neq1$，因为如果 $a=1$，a^x 就恒等于 1，在 $N>0$ 且 $N\neq1$ 时，方程①无解；而在 $N=1$ 时，方程①有解但不唯一.

此外，在 $a>0$，且 $a\neq1$ 时，只要 $N>0$，方程 $a^x=N$ 总有唯一的解.

对数的底是不等于 1 的正数.

“log”是拉丁文 logarithmus 的缩写.

定义 在 $a>0$，$a\neq1$，且 $N>0$ 的条件下，唯一满足 $a^x=N$ 的数 x，称为 N 以 a 为底的**对数**(logarithm)，并用符号 $\log_a N$ 表示，而 N 称为**真数**.

这样，在讨论对数的时候，我们总是假设底是不等于 1 的正数，并且假设真数是正数. 另外，由定义，对数 $\log_a N$ 这个记号表示满足方程 $a^x=N$ 的唯一确定的数 x. 因此

$$a^{\log_a N}=N. \qquad ②$$